

Les traumatismes oculo-orbitaire

Généralités:

Les traumatismes oculo-orbitaires constituent un **véritable problème de santé publique**.

- **Fréquence élevée :**
 - Représentent **1,7 à 3,7 %** de l'ensemble des urgences traumatologiques.
 - Représentent **5 %** des hospitalisations pour traumatisme.
- **Gravité :**
 - Cause majeure de **perte fonctionnelle** et/ou **anatomique** de l'œil.
 - Risque majeur de **cécité**.
 - Toutes les affections oculaires et/ou orbitaires peuvent être secondaires à un traumatisme.
- **Population cible :** Sujets jeunes ++.

Données Épidémiologiques (CHU Hassan II - Fès)

- **Incidence locale :** 163 nouveaux cas / an.
- **Hospitalisation :** Nécessaire pour **56 %** des patients.
- **Profil type :** **Adulte jeune de sexe masculin** dans **80 %** des cas (âge moyen : 30 ans).

Étiologies:

Les causes varient en fonction du contexte socio-économique :

- **Accidents de la voie publique (AVP) :** Cause prédominante +++.
- **Agressions (++) :** Souvent liées à l'alcool ou la drogue.
- **Sports :** Sports de raquettes, boxe.
- **Accidents domestiques :** Concernent surtout les **enfants** +++.
- **Accidents du travail (+).**

Classification:

La classification de référence est la **BETT (Birmingham Eye Trauma Terminology)**.

Traumatisme Oculaire (Classification BETT):

- **Globe fermé (56,8 %) :** La paroi oculaire (sclère/cornée) n'est pas rompue sur toute son épaisseur.
 - **Contusion** (2/3)
 - **Lacération lamellaire** (1/3): *plaie partielle de la paroi oculaire.*
- **Globe ouvert (43,2 %) :** Solution de continuité de toute l'épaisseur de la paroi.
 - **Rupture** (34,5 %) : Causée par un agent contondant (mécanisme indirect "de dedans en dehors").
 - **Lacération** (65,5 %) : Causée par un objet tranchant.
 - **Pénétrant** (46,1 %) : Plaie d'entrée, pas de plaie de sortie.
 - **Perforant** (15,7 %) : Plaie d'entrée ET plaie de sortie.
 - **CEIO** (3,7 %) : Corps Étranger Intra-Oculaire.

Traumatisme Orbitaire

Traumatisme Oculo-orbitaire (Association des deux).

Autres situations : Brûlures chimiques, Brûlures radiques, Électrocution.

Terme	Mécanisme	Intégrité Paroi	Exemple
Contusion	Choc direct	Intacte	Hyphéma, Œdème de Berlin
Rupture	Hyperpression interne brutale	Rompue	Éclatement du globe par coup de poing

Pénétrant	Objet tranchant	Rompue (1 orifice)	Couteau planté dans l'œil
Perforant	Objet traversant	Rompue (2 orifices)	Aiguille traversant de part en part

Les brûlures oculaire:

Agents Physiques:

- Thermiques (Chaud / Froid).
- Électriques.
- Radiations.

Agents Chimiques (Les plus fréquentes +++):

Urgence absolue. La nature du produit détermine le pronostic.

Les base (Alcalins) - Les plus graves:

- **Exemples** : Chaux, Ammoniaque, Soude, Javel, Ciment.
- **Mécanisme** : Saponification des tissus scléro-cornéens.
- **Conséquence** :
 - Dissolution des membranes cellulaires.
 - **Pénétration trans-cornéenne rapide.**
 - **Diffusion intraoculaire** (atteinte du corps ciliaire, cristallin).
 - Action toxique prolongée et retardée.
- **Lésion** : Nécrose de liquéfaction.

Les acides:

- **Exemples** : Acide sulfurique (batterie), Acide chlorhydrique.
- **Mécanisme** : Précipitation des protéines.
- **Conséquence** : Formation d'une barrière ("escarre") de protéines coagulées.
- **Lésion** : Nécrose de coagulation.
- **Pronostic** : Limité à une nécrose des tissus de surface.
Pas de diffusion intraoculaire (généralement moins grave que les bases).

Mécanismes:

Mécanismes Lésionnels

Traumatisme Direct

- Impact direct sur le globe ou l'orbite.

Traumatisme Indirect

- **Fractures irradiées** : Forces appliquées à distance de l'orbite qui se propagent.
- **Fracture type « Blow out »** : L'impact d'un objet augmente brutalement la pression intra-orbitaire qui se transmet aux zones de faiblesse osseuse (plancher, paroi médiale).
- **Fracture « En trappe » (Trapdoor)** : Surtout au niveau du plancher (fréquent chez l'enfant). L'os se fracture, laisse passer le muscle ou la graisse, puis se referme brutalement comme une trappe, "étranglant" le contenu.
Trompeuse

Contusion Oculaire

- **Phénomène du coup et contrecoup** : L'onde de choc traverse l'œil, créant des lésions au point d'impact (coup) et à l'opposé (contrecoup).

Conséquences Anatomiques

- **Contenant orbitaire (orbite osseuse)** : Fractures ouvertes ou fermées.
- **Contenu orbitaire** :
 - *Globe oculaire* : Ouvert / Fermé.
 - *Vaisseaux* : Hématome orbitaire.
 - *Nerfs et muscles* : Paralysie oculomotrice.

- *Nerf optique* : Neuropathie optique post-traumatique.
- *Communication avec sinus* : Emphysème orbitaire.

Clinique:

Interrogatoire:

Indispensable et précis.

- **Antécédents du patient** : Statut vaccinal **tétanique**, tares, prises médicamenteuses (anticoagulants ?), heure du dernier repas (pour anesthésie), allergies.
- **Circonstances de survenue** : AVP, rixe, accident de travail, sport, agression.
- **L'agent impactant** :
 - Nature : Métallique (aimantable ou non ? -> IRM), végétal (risque infectieux ++).
 - Caractéristiques : Dimensions, masse, vitesse.
 - « Puissance » du coup et surface d'impact.
- **Signes fonctionnels** :
 - *Généraux* (+++).
 - *Ophthalmologiques* : Douleurs, **Baisse de l'acuité visuelle (BAV)**, Diplopie.

Examen Clinique:

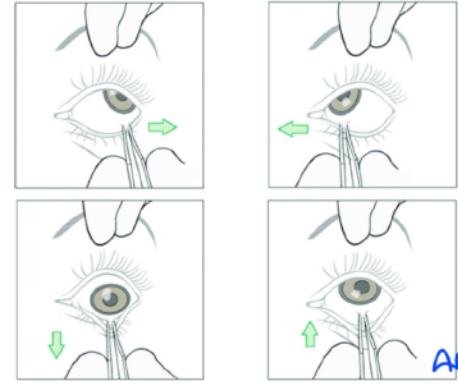
Examen Général

- **Éliminer une urgence vitale ++++**
- **Examen clinique par priorités** selon les zones d'impact (polytraumatisés).
- **Recherche de lésions associées extra-oculaires** : Traumatisme crânien, maxillo-facial, viscéral ou des membres.

Examen Ophthalmologique

Doit être **bilatéral, comparatif et méthodique**.

- **Mesure de l'acuité visuelle (AV)** : Si l'état de conscience le permet.
- **Inspection de la région orbito-palpébrale (Bilan photographique +++)** :
 - Exophtalmie / Enophtalmie.
 - Dystopie verticale (décalage de hauteur du globe).
 - Œdème, ecchymose palpébrale.
 - Plaie palpébrale, Ptosis.
- **Palpation (Prudente et douce +++)** :
 - Déformation du cadre osseux : marche d'escalier, discontinuité.
 - Points douloureux exquis.
 - **Crépitations** : Signe d'**emphysème** (air sous-cutané).
 - **Hypoesthésie** : Territoire du nerf sous-orbitaire (V2) ou sus-orbitaire (V1).
 - Mesure de la **Distance Inter-Canthale (DIC)** : Recherche d'un **télécanthus** (dislocation orbito-nasale ou désinsertion du ligament palpébral interne).
- **Corps Étranger** :
 - **Retourner systématiquement la paupière supérieure** à la recherche d'un corps étranger (CE) superficiel sous-tarsal.
 - Face à une plaie punctiforme passant par la paupière supérieure, redouter la pénétration d'un CE profond (vers l'orbite ou le cerveau).
- **Examen de l'oculomotricité** :
 - *Intrinsèque* : Réflexe photomoteur (RPM) direct et consensuel.
 - *Extrinsèque* : Motilité oculaire dans les différentes positions du regard.



- **Test de duction forcée (fig):** le médecin essaie de mobiliser l'oeil d'une manière passive. Pour différencier une paralysie d'un blocage mécanique (incarcération).
- **Vérification des voies lacrymales.**
- **Examen du globe oculaire (Lampe à Fente) :**
 - **Conjonctive :** Hémorragie sous-conjonctivale, plaie.
 - **Cornée :** Érosion, CE superficiel, plaie perforante ou non.
 - **Chambre antérieure (CA) :** Profondeur (diminuée = plaie, augmentée = recul irido-cristallinien), hyphéma (sang), hypopion (pus).
 - **Pression intra-oculaire (PIO) :** Diminuée si plaie (hypotonie), élevée si contusion/ glaucome.
 - **Iris et pupille :** Pupille déformée (dyscorie), iris hernié (issue par plaie), ruptures du sphincter, désinsertion de la racine (iridodialyse), perforation irienne punctiforme (trajet de CEIO).
 - **Cristallin :** Subluxation, luxation, cataracte, perforation.
 - **Sclère :** Plaie (parfois minime sous conjonctive), issue de vitré.
- Au moindre doute : exploration chirurgicale.**
- **Vitré :** Hémorragie intra-vitréenne (HIV), endophtalmie (reflet vert), CE.
- **Rétine :** Signes contusifs, déchirures, CE.

Remarque:

- Ne pas méconnaître un traumatisme oculaire chez un **polytraumatisé**.
- Ne pas méconnaître un traumatisme crânien face à une contusion d'apparence uniquement oculaire.

Signes de Gravité (Consultation Ophtalmo en URGENCE):

- Baisse d'acuité visuelle.
- Hypo ou hypertonie oculaire.
- Hyphéma (hémorragie intra vitréenne / hémorragie intra-rétinienne ?)
- Mydriase.

Pas de pronostic rassurant malgré une intégrité oculaire apparente.

Paraclinique:

Radiographies Standard (Blondeau, Face, Profil):

- **Intérêt :** Essentiellement **médico-légal** ou pour dépister un **CEIO radio-opaque** grossier.
- **Résultats possibles :** CE intraoculaire/orbitaire, fracture du cadre, signes indirects (hémosinus, emphysème).
- **Limites :** Sensibilité médiocre pour les tissus mous et fractures fines.

Échographie Oculaire (Mode B):

- **Indications :**
 - Milieux opaques (Hémorragie vitréenne, cataracte).
 - Recherche de CEIO **non radio-opaque**.
- **Contre-indication ABSOLUE:** La pression de la sonde sur l'œil peut expulser le contenu intraoculaire.

Tomodensitométrie (TDM / Scanner) : L'EXAMEN DE CHOIX +++

Permet un bilan lésionnel complet :

- **Lésion osseuse :** Fracture des parois (siège, étendue), du canal optique (risque compressif), fracture du crâne (brèche ostéo-méningée).

- **Lésion des parties molles intra-orbitaires** : CE extra-oculaire, exophtalmie, pneumorbite, hématome, **incarcération musculaire** (image en "goutte" par hernie intrasinusienne), hémosinus.
- **Lésion du globe (Pronostic visuel)** : CEIO (urgence), hématome choroïdien.
- **Lésion cérébrale (Pronostic vital)** : Hématome, pneumocéphalie.

IRM:

- **Peu d'intérêt** en urgence traumatique standard.
- **Utilité** : Analyse fine du nerf optique.
- **Contre indication formelle**: CE métallique.

Autres Examens:

- **Test de Lancaster** : Si diplopie ou limitation des mouvements (bilan orthoptique).
- **Champ visuel de Goldmann** : Pour évaluer l'atteinte fonctionnelle du nerf optique (amputation du CV).

Orientation étiologique:

Traumatisme du globe:

Contusion Oculaire (Lésions fermées):

Segment Antérieur

- Érosion de la cornée, hémorragie sous-conjonctivale...
- **Hyphéma traumatique** : Présence de sang dans la chambre antérieure.
Rupture des vaisseaux de la racine de l'iris ou du corps ciliaire (grand cercle artériel de l'iris) due à la déformation du globe. Elle peut se compliquer par:
 - **Hypertonie oculaire**: dépôt des cellules et débris au niveau du trabéculum (risque de glaucome si évolution longue).
 - **Synéchies**
 - **Récidives**
 - **Hémato-cornée** (parfois irréversible)
- **Iris**: iridodialyse (fig: désinsertion de la base de l'iris), mydriase post-traumatique ...
- **Cataracte traumatique** : Opacification du cristallin (immédiate ou retardée).
Rupture de la capsule cristallinienne ou choc métabolique des fibres cristalliniennes → hydratation et perte de transparence.
- **Lésions du Cristallin** :
 - **Luxation antérieure** : Le cristallin passe dans la chambre antérieure (Urgence ++ car risque de glaucome aigu).
 - **Subluxation** : Rupture partielle de la zonule de Zinn (cristallin décentré).
 - **Luxation postérieure** : Le cristallin tombe dans le vitré.



Segment Postérieur

- **Déchirure choroïdienne isolée.**
- **Hémorragie choroïdienne** (souvent sous-rétinienne).
- **Hémorragie vitréenne ou rétrohyaloïdienne.**
- **Avulsion du nerf optique** : Arrachement du nerf à son insertion (Cécité définitive).

Plaie du Globe Oculaire (Globe Ouvert)

Signes cliniques majeurs :

- **Baisse d'acuité visuelle.**
- **Douleurs.**
- **Hypotonie** (œil "mou").
- **Chambre antérieure (CA) de profondeur réduite** (se vide par la plaie).

Autres présentations :

- Plaie cornéenne avec **hernie de l'iris** (tissu brun sortant par la plaie, pupille déformée en goutte vers la plaie).
- Plaie sclérale (parfois masquée).
- Plaie cristallinienne (cataracte traumatique ouverte).

Traumatisme orbitaire:

Traumatismes Orbitaires Fermés

Tissus mous

- **Œdème et hématomes palpébraux.**
- **Emphysème orbitaire** : Air dans l'orbite venant des sinus (signe de fracture sinusienne).
- **Hématome orbitaire** : Peut comprimer le nerf optique (Urgence décompressive).
- **Paralysie oculomotrice.**
- **Infection orbitaire post-traumatique (Classification de Chandler) :**
 - Cellulite pré-septale.
 - Cellulite orbitaire (rétro-septale).
 - Abscess sous-périosté.
 - Complication : Thrombose du sinus caverneux.
 - *Urgence diagnostique (TDM +++) et thérapeutique.*
- **Neuropathie optique post-traumatique** : Baisse importante de l'AV, décoloration papillaire (tardive).

Fractures Fermées de l'Orbite

Solutions de continuité osseuse. Le **plancher** (= paroi inf) et la **paroi médiale** sont les plus fragiles.

■ Fracture du plancher de l'orbite (+++)

- *Mécanisme* : Effondrement par choc direct ou indirect.
- *Clinique* :
 - **Déformation du rebord** (marche d'escalier).
 - Hypoesthésie V2 (nerf infra-orbitaire).
 - Enophtalmie (l'œil recule car le volume orbitaire augmente).
 - Dystopie inférieure (orbites décalés).
 - **Diplopie** (limitation du regard vers le haut par incarceration du muscle droit inférieur).
- *TDM* : Aspect en « **goutte** » (hernie des tissus mous/graisse/muscle dans le sinus maxillaire).

■ Fracture « En trappe » (Trapdoor)

- Surtout chez l'enfant (os souple). L'os casse, laisse passer le muscle, et se referme comme un piège à loup.
- **Tableau trompeur** : Contraste entre la netteté des signes cliniques (**fixité du globe**, douleur à la mobilisation) et la **pauvreté des signes radiologiques** (trait fin). C'est une urgence chirurgicale absolue (< 48h) pour sauver le muscle incarcéré.
- Test de duction forcée: médecin essaie ensuite de mobiliser passivement l'œil dans la direction où le mouvement est limité.
Si paralysie du muscle => motilité passive conservée
Si incarceration (fracture en trappe) => le globe reste bloqué ou difficile à mobiliser.

■ Fracture de la paroi médiale

- Souvent associée à un emphysème sous-cutané (lame papyracée de l'ethmoïde).

■ Autres fractures

- **Toit de l'orbite (Paroi supérieure) :** Grave car atteinte cérébrale associée +++.
- **Paroi externe (Zygomatique).**
- **Sommet de l'orbite :** Syndrome de l'apex (atteinte nerf optique + nerfs oculomoteurs).
- **Disjonctions cranio-faciales (Le Fort I, II, III).**

Traumatismes Orbitaires Ouverts

- **Risque infectieux +++**
- Deux types :
 - **Plaies par corps étrangers intra-orbitaires :** Atteinte fréquente du globe associée.
 - **Fractures ouvertes :** Traumatismes civils (AVP) ou de guerre.

Brûlures Chimiques - Classification de Hughes / Roper-Hall:

Stade	Pronostic	Atteinte Cornéenne	Ischémie Limbique (% circonférence)
1	Excellent	Épithéliale, absence d'opacité	0%
2	Bon	Œdémateuse mais iris visible	< 33 %
3	Réservé	Perte totale épithélium, œdème stromal gênant détails iris	33 - 50 %
4	Mauvais	Cornée opaque, iris et pupille non visibles	> 50 %

Prise en charge thérapeutique:

Buts

- Restauration anatomique des lésions.
- Lever la compression sur les structures vasculo-nerveuses.

Moyens

Moyens Médicaux

- **Mesures de réanimation** (stabilisation hémodynamique).
- **Corticothérapie :** Anti-inflammatoire, anti-œdémateux (surtout pour neuropathie optique et œdème orbitaire).
- **Antibiothérapie :** Prophylaxie infectieuse (spectre large couvrant les germes cutanés et sinusiens).
- **Sérum antitétanique (SAT) / Vaccination antitétanique (VAT) :** Systématique en cas de plaie/traumatisme ouvert.

Moyens Orthopédiques

- Réduction par crochet (Zygoma).
- Contention par fixateurs externes.

Moyens Chirurgicaux

- **Traumatismes Oculaires :**
 - Lavage d'hyphéma (si hypertension non contrôlée ou coloration cornéenne).
 - **Suture** de plaie cornée ou cornéo-sclérale (Urgence).
 - Extraction de cristallin luxé / Phacophagie.
 - Vitrectomie antérieure/postérieure.
 - Chirurgie du décollement de rétine.
- **Traumatismes Orbitaires :**
 - Réduction sanglante des foyers de fracture.
 - **Ostéosynthèse :** Contention par plaques métalliques (titane).

- **Reconstruction** de paroi (plancher) par matériaux biologiques ou synthétiques (si hernie importante/enophtalmie).
- Décompression osseuse du nerf optique.
- Drainage d'hématome/abcès.

Indications et Hiérarchisation

Prise en charge initiale:

1. **Mesures de réanimation et stabilisation hémodynamique.**
2. **Hiérarchisation :** Commencer par les lésions mettant en jeu le **pronostic vital** (cerveau, thorax, abdomen), puis le **pronostic fonctionnel** (œil).

Plaie du Globe (Mesures pré-opératoires):

- **Mise à jeun** immédiate (pour anesthésie générale).
- **Pansement oculaire** (protection mécanique type coque).
- **Prophylaxie antitétanique** (SAT / VAT).
- **Antibiothérapie :** Par **voie veineuse (IV)**.
 - *Molécule de choix :* **Quinolones (Ciprofloxacine)**.
- **Antalgiques.**
- **Jamais de collyre.**
- **Jamais** de pommade (toxique pour les structures intraoculaires si pénétration).

Plaie de Cornée ou Cornéo-sclérale:

- **Délai :** Chirurgie dans les **6 heures** suivant le traumatisme.
- **Technique :**
 - Sous microscope opératoire.
 - Suture au **monofilament 10/0**.
 - Reconstitution de la chambre antérieure (CA).
 - Traitement des lésions associées en 1 seul temps ou en différé.

Hyphéma:

Traitement Médical (1ère intention)

- Hospitalisation.
- **Repos au lit** (tête surélevée pour sédimentation).
- Boissons abondantes.

Indications du Lavage Chirurgical (Vitrectomie antérieure / Lavage CA), si:

1. **Drépanocytose + ET** Tonus oculaire moyen > **24 mmHg**.
2. Tonus oculaire > **60 mmHg** pendant plus de **2 jours**.
3. Tonus oculaire > **25 mmHg** avec hyphéma total pendant **5 jours**.
4. **Hématocornée :** Imprégnation de la cornée par le sang (urgence visuelle, risque de tatouage indélébile).
5. Non résorption spontanée.

Cataracte Traumatique

- **Cataracte contusive simple :** Phacoaspiration + mise en place d'un implant pliable (LIO).
- **Cataracte rampue (Rupture capsulaire) :** Phacoaspiration ou manuelle +/- vitrectomie +/- implant.
- **Cataracte luxée ou subluxée :** Extraction par voie antérieure ou chirurgie endoculaire (Vitrectomie pars plana).

Hémorragie Intra-Vitréenne (HIV)

- **Évolution naturelle :** 70 % se résorbent spontanément.
- **Traitement initial :** Hospitalisation, repos, boissons abondantes.

- **Indications de la Vitrectomie (Pas en urgence sauf si) :**
 1. Hémorragie **massive et persistante** après **4 semaines**.
 2. Associée à un **Décollement de Rétine (DR)** (Urgence).
 3. Associée à un **Corps Étranger Intra-Oculaire (CEIO)**.

Corps Étranger Intra-Oculaire (CEIO):

Métal ferreux ou Cuivre

- **Indication : Ablation RAPIDE.**
- **Risque :** Toxicité rétinienne irréversible par oxydation (**Sidérose** ou **Chalcosé**).

Métal non ferreux / Inerte

- **Indication :** Ablation différée possible (dans un 2ème temps).
- **Timing idéal :** Entre la fin de la 1ère semaine et la fin de la 2ème semaine (sauf si infection).
- **Voie d'abord :** Selon le siège du CEIO.

Fracture du Plancher ("Blow Out")

L'intervention n'est pas systématique. On opère si :

1. **Diplopie persistante** avec test de duction forcée positif **après 15 jours**.
2. **Enophtalmie > 2 mm**.
3. **Déficit osseux volumineux :** > 50 % de la surface du plancher.
4. **Expansion du volume orbitaire :** > 20 %.

La Forme "En Trappe" (Trapdoor) URGENCE:

- **Indication : Urgence chirurgicale absolue.**
- **Timing :** Opérer dans les **6 heures**.
- **Risque :** Ischémie et nécrose définitive du muscle si délai dépassé.

Brûlures chimiques:

Urgence Absolue - Le pronostic dépend de la rapidité

- **Lavage oculaire :** À l'eau du robinet ou sérum physiologique, abondant, sur les lieux de l'accident, sans attendre.
- **Antibiothérapie locale :** Prévention de la surinfection sur cornée fragilisée.
- **Larmes artificielles :** Hydratation intense.
- **Cycloplégie (Mydriatiques)**
- **Corticothérapie locale :** Lutte contre l'inflammation (à surveiller).
- **Vitamine C orale :** Indispensable pour la synthèse du collagène (cicatrisation stromale).
- **Sérum autologue :** Facteurs de croissance.
- **Tétracyclines orales :** elles ne sont **pas prescrites à visée antibiotique**, mais pour leur propriété **anti-collagénase**. Elles inhibent les métalloprotéinases (MMP) qui digèrent la cornée, prévenant ainsi la perforation (fonte cornéenne).
- **Anneau antisymblépharons :** Pour éviter l'accolement conjonctive/paupière.
- **Antalgiques généraux.**

Traitement Chirurgical

- **Débridement et excision** des tissus nécrotiques.
- **Plastie ténonienne.**
- **Prévention du symblépharon.**
- **Grefe de membrane amniotique** (favorise la ré-épithélialisation).
- **Grefe de cellules souches limbiques** (au stade de séquelles pour restaurer la transparence).

Conclusion:

- Tout traumatisme orbitaire nécessite une **appréciation clinique soigneuse** aidée d'une **imagerie moderne** (TDM).
- Connaître les rapports contenant (os) / contenu (œil, nerf, muscles).
- Prise en charge **multidisciplinaire** (Ophtalmologiste, Maxillo-facial, Neurochirurgien ...).
- Objectifs : Sauver la vie > Sauver l'œil > Restaurer la fonction (vision/motilité) > Esthétique.